ГУАП
Государственный университет
аэрокосмического приборостроения

ЗАНЯТИЕ 7 · ПЛАНИРОВАНИЕ

Когда что делаем: зависимости, критический путь и диаграмма Ганта

К концу пары у каждой команды будет диаграмма Ганта своего проекта и срок, сверенный с датой защиты

24 октября 2026

До плана — 1 неделя · до чекпоинта — 4 недели · до защиты — 9 недель

26.09 · 03.10	31.10	21.11	26.12
Тема зафиксирована	**План собран**	**Чекпоинт**	**Питч-защита**
Паспорт сдан	WBS, Ганта, смета, риски	Промежуточный результат	Результат, отчёт, защита
10 баллов	**10 баллов**	**10 баллов**	**50 баллов**

Два зачётных теста по 10 баллов: «Инициация» — написан, «Планирование и контроль» — 28.11. Итого 100 баллов

85–100	70–84	55–69	менее 55
отлично	хорошо	удовлетворительно	не зачтено

Порог зачёта — 55 баллов. Всё, кроме защиты, даёт ровно 50: без защиты зачёта нет

Найдите ошибку в графике

Что не так с этим графиком умного горшка?

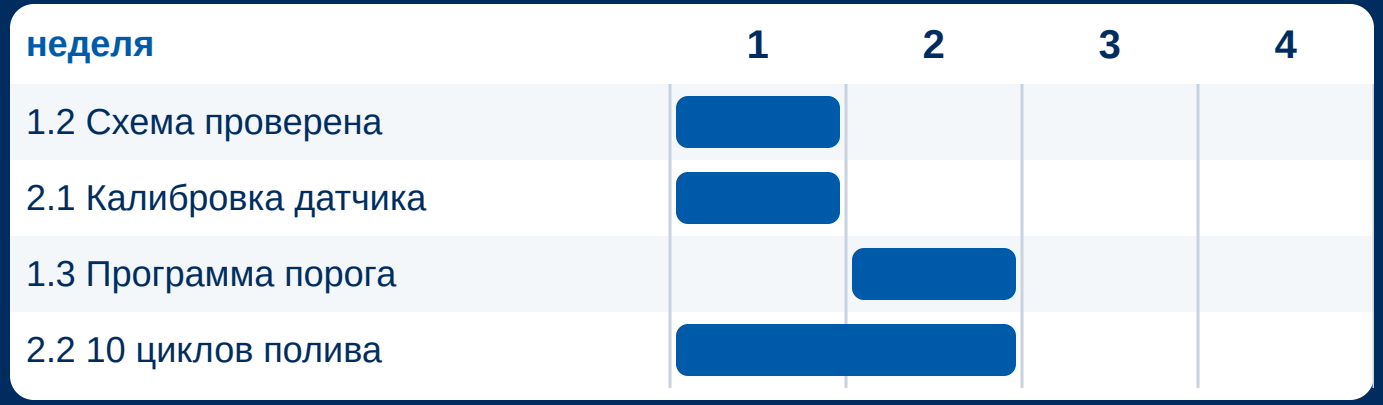
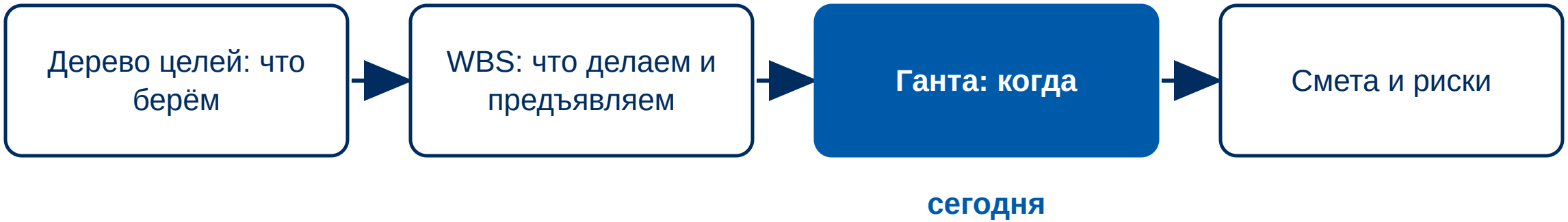


Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта — столбчатая диаграмма расписания: каждая работа показана отрезком на шкале времени, длина отрезка равна длительности.

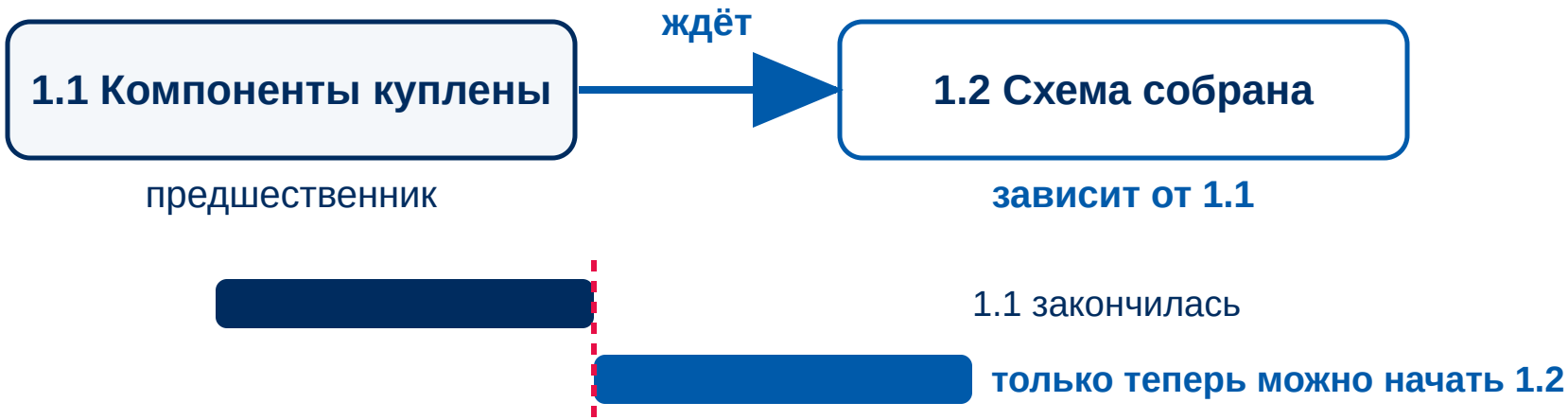
PMBOK Guide, PMI



💡 *Все оценки пакетов горшка в сумме дают 10 недель. Сколько займёт проект на самом деле, покажет порядок работ.*

Зависимость между работами

Работа ждёт другую, когда без её результата не начать.



💡 *Вопрос к каждому пакету: что должно быть готово, чтобы можно было начать? Записывайте только прямых предшественников.*

Зависимости пакетов умного горшка

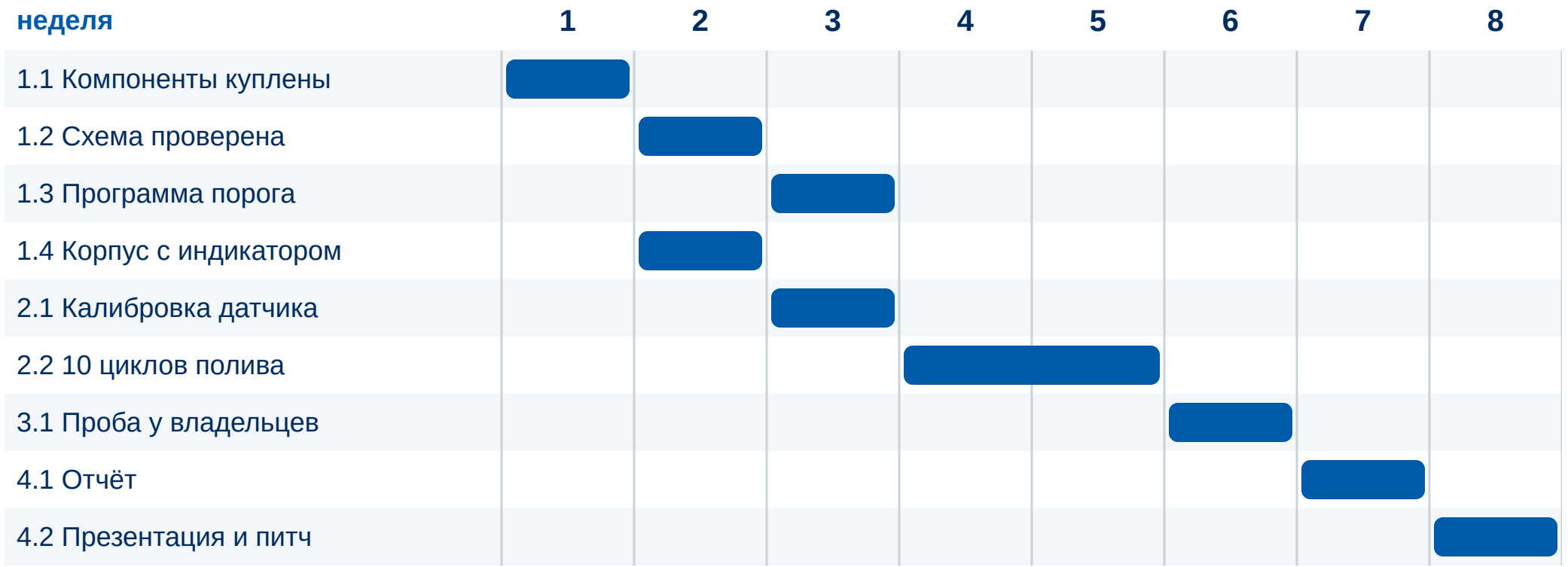
Что должно быть готово до начала каждого пакета?

Пакет	Недель	Зависит от
1.1 Компоненты куплены	1	*например: ничего, можно начинать сразу*
1.2 Схема собрана и проверена	1	
1.3 Программа порога	1	
1.4 Корпус с индикатором	1	
2.1 Калибровка датчика	1	
2.2 Десять циклов полива	2	
3.1 Проба у владельцев растений	1	
4.1 Отчёт · 4.2 Презентация и питч	1 · 1	

■ СТОП · 4 МИНУТЫ — зависимости горшка

Расстановка пакетов по неделям

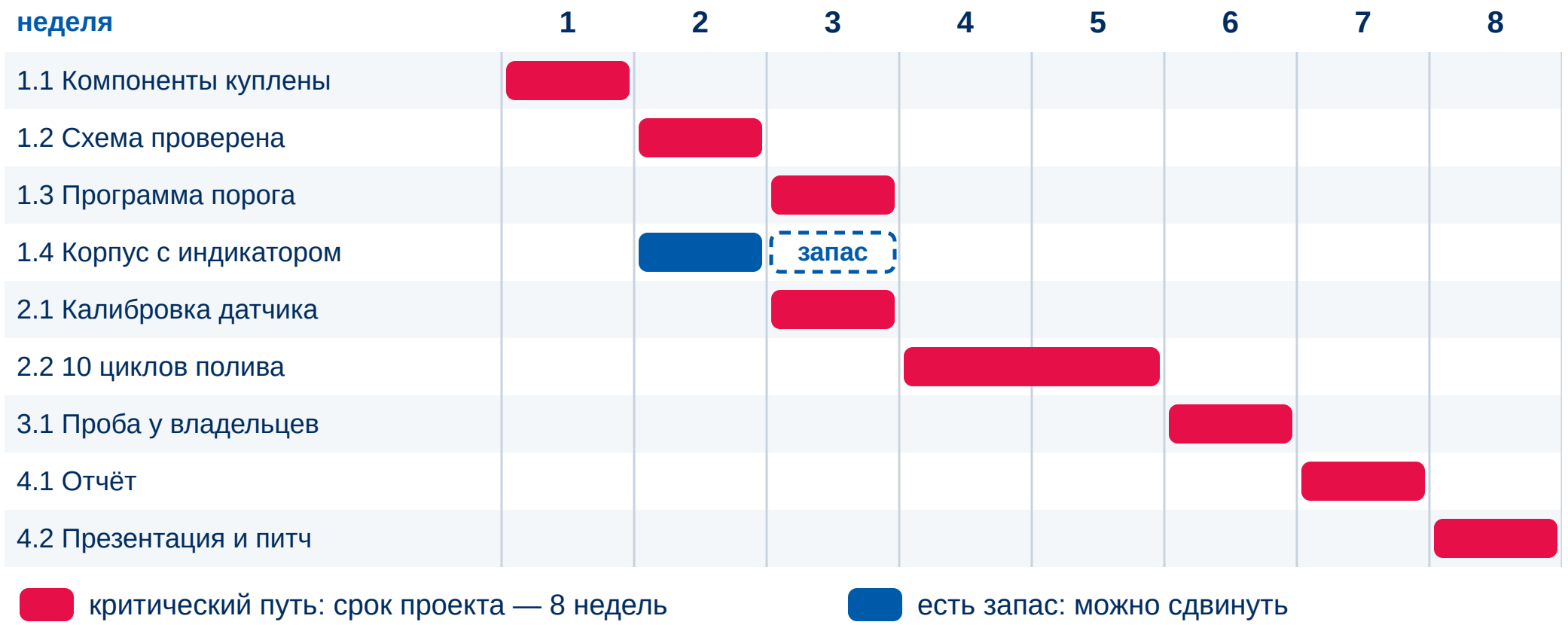
Пакет стартует после самого позднего предшественника.



Критический путь

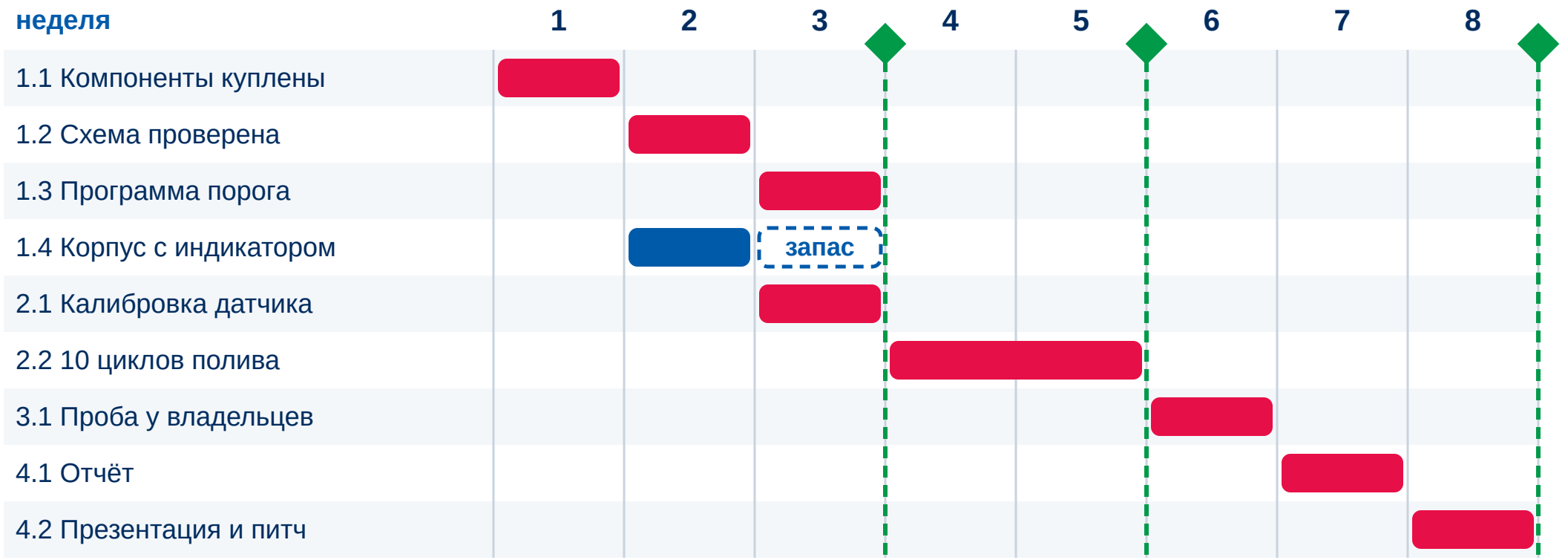
Критический путь — самая длинная по времени последовательность связанных работ от начала проекта до его окончания. Она определяет минимально возможный срок.

PMBOK Guide, PMI



Милстоуны

Милстоун — момент, когда виден результат. Длительности у него нет.



- конец 3-й недели: прототип собран и откалиброван
- конец 5-й недели: испытания закончены
- конец 8-й недели: отчёт сдан, питч готов

Нагрузка по людям

Диаграмма не знает, что технический эксперт один.



💡 *Проверьте каждую неделю по каждому человеку: два параллельных пакета у одного участника на деле пойдут по очереди.*

Рычаги при нехватке срока

Если срок не помещается до защиты, у команды три рычага.

Рычаг	Что делаем	Чем платим
Содержание	Убираем или сокращаем пакет, записываем в границы	Меньше результата
Время	Пересматриваем оценку, только если узнали что-то новое	Риск, что оценка ошибочна
Ресурсы	Передаём пакет свободному участнику	Нагрузка на человека

Это те же три вершины железного треугольника из вводной лекции. Сдвинули одну — пересчитайте остальные.

Буфер

Один буфер ставят в конце критического пути.



💡 *Запас, заложенный в каждый пакет, расходуется раньше, чем нужен. Буфер в конце виден всем и расходуется осознанно.*

Практика: диаграмма Ганта своего проекта

1. **10 мин.** Для каждого пакета запишите зависимости
2. **15 мин.** Расставьте пакеты по неделям, найдите критический путь и заштрихуйте его
3. **10 мин.** Проверьте нагрузку по людям и отсчитайте срок назад от защиты

💡 *Берите WBS с оценками и ответственными. Бланк с сеткой недель или своя таблица — на ваш выбор.*



■ СТОП · 35 МИНУТ — диаграмма Ганта на бланке

Проверка диаграммы соседней команды

Четыре вопроса.

1. Каждый пакет из WBS есть в диаграмме, и лишних нет?
2. У каждого зависимого пакета записан предшественник, и без него начать действительно нельзя?
3. Критический путь выделен, и его длина совпадает со сроком проекта?
4. Нет недель, в которых у одного человека два параллельных пакета?

Срок проекта сверьте с защитой: помещается с запасом, впритык или не помещается. Последние два случая требуют решения команды.

■ **СТОП · 8 МИНУТ — обмен листами**

Домашнее задание: риски и потребности пакетов

- Доведите диаграмму: поправьте по замечаниям соседей, впишите срок проекта и решение, если он не помещается до защиты
- Для каждого пакета на критическом пути — одна фраза: **что может пойти не так**
- Для каждого пакета — что нужно, чтобы его сделать: часы участников и материалы

